

Atividade – Três Lados, Uma Decisão

Objetivo

Criar um programa que leia três medidas, verifique matematicamente se elas podem formar um triângulo e, caso positivo, classifique o triângulo pelo número de lados iguais.

Instruções

1. Crie uma pasta chamada 02_atividade e dentro crie um arquivo chamado main.py
2. Solicite ao usuário que informe os valores dos três lados: lado A, lado B e lado C.
3. Verifique se os três lados formam um triângulo válido usando a condição matemática:

Cada lado deve ser menor que a soma dos outros dois.

Ou seja, as três condições abaixo devem ser verdadeiras ao mesmo tempo:

$$A < B + C \quad \text{e} \quad B < A + C \quad \text{e} \quad C < A + B$$

4. Se os lados NÃO formarem um triângulo válido, exiba uma mensagem informando isso e encerre o programa
5. Se os lados formarem um triângulo válido, classifique-o:
 - Equilátero: os três lados são iguais.
 - Isósceles: exatamente dois lados são iguais.
 - Escaleno: todos os lados são diferentes.
6. Exiba o resultado informando se é válido e qual a classificação.

Requisitos técnicos

- Usar float() para capturar os lados — aceitar medidas decimais.
- Usar o operador and para combinar as três condições de validade em uma única linha.
- Usar if / elif / else aninhados para a classificação.
- Adicionar comentários explicando a condição de existência do triângulo.

Entrega

- Print da execução com pelo menos 3 casos: equilátero, isósceles e inválido.
- Print do código completo no VS Code.
- Link do repositório enviado pelo Google Classroom.

